

لطفا برای پاسخگویی به سوالات نکات زیر را با دقت خوانده و این نکات را در زمان پاسخگویی رعایت کنید:

- نکته ۱: در مورد کلاس خواسته شده، تعریف کلاس (class declaration) را به صورت جداگانه بنویسید و توابع عضو را خارج از کلاس پیاده سازی کنید. دقت کنید که کل موارد خواسته شده در کلاس را مطالعه کنید و همه موارد خواسته شده را در تعریف کلاس قرار دهید.
- نکته ۲: توابعی عضوی که می توانید به صورت ثابت (const) تعریف کنید.
- نکته ۳: فرض کنید کلاس Date و با توابع زیر پیاده سازی شده است (مثال کلاس) و نیازی به پیاده سازی توابع ذکر شده نیست. در صورت نیاز به توابع دیگر می توانید توابع مورد نیاز را به کلاس Date اضافه کرده و پیاده سازی کنید.

```
class Date
{
    friend ostream &operator << (ostream &, const Date &);
    friend istream &operator >> (istream &, Date &);
public:
    Date(int =20,int =2,int =1404);
    void setDate(int, int, int);
    int getDay ( ) const;
    int getMonth ( )const;
    int getYear ( ) const;
    void print ( ) const;
    Date operator ++ ( );
    Date operator ++ (int);
    Date operator += (int);
    bool operator == (const Date &) const;
    bool operator < (const Date &) const;
    bool operator > (const Date &) const;
private:
    int day;
    int month;
    int year;
    static int DaysOfMonth[];
};
```

یک فروشگاه مواد غذایی می خواهد سامانه ای برای نگهداری اطلاعات مواد غذایی فروشگاه خود ایجاد کند.

۱- کلاس FoodItem را با توجه به موارد خواسته شده پیاده سازی کنید:

الف) کلاس دارای ویژگیهای خصوصی زیر باشد:

نام (Name): رشته، قیمت (Price): عدد اعشاری، تاریخ تولید (PDate): شئی از کلاس Date، ماندگاری (SLife): عدد صحیح (تعداد ماهی که ماده غذایی بعد از تولید قابل مصرف است)

ب) تابع سازنده ای برای مقداردهی اولیه به داده ها داشته باشد (مقادیر داده ها به عنوان پارامتر ورودی تابع در نظر گرفته شود) و تابع سازنده پیش فرض مقادیر "food", 0, 1404/2/20 و 1 را به ترتیب به داده های کلاس نسبت دهد.

پ) تابع SetPrice و GetPrice داشته باشد که برای مقداردهی و دستیابی به متغیر Price استفاده شود. بدیهی است که مقدار Price باید مثبت باشد. (با توجه به محدودیت زمان امتحان نیازی به پیاده سازی سایر توابع دستیابی و مقدار دهی نیست)

ت) تابع به نام getExpDate برای محاسبه تاریخ انقضای محصول داشته باشد که بر اساس تاریخ تولید و ماندگاری ماده غذایی تاریخ انقضا محاسبه و برگرداند.

ث) عملگر >> را برای دریافت ویژگیهای Name، Price، PDate و SLife از ورودی بازتعریف کنید.

ج) عملگر << را برای نمایش اطلاعات کلاس FoodItem به فرم زیر بازتعریف کنید (به جای نقطه چین ها مقادیر ویژگیها چاپ شود).

Name = ... Price = ... Production Date = ../../.. Expired Date = ../../..

چ) عملگر < را بازتعریف کنید که یک شیء FoodItem را به عنوان عملوند چپ و یک شیء Date به عنوان عملوند راست بپذیرد و اگر تاریخ انقضای FoodItem قبل از تاریخ Date باشد، true و در غیر این صورت false را برگرداند.

۲- در تابع main آرایه ای ۱۰۰ عنصری از کلاس FoodItem ایجاد کرده، اطلاعات مربوط به تمامی اشیا آرایه را از ورودی دریافت کنید و سپس با مقایسه تاریخ انقضای عناصر آرایه با تاریخ امروز، اطلاعات مربوط به تمامی FoodItem هایی که تاریخ انقضای آنها گذشته است را چاپ کنید.